

ALLEGATO A

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER OPERATORE INFORMATICO

**Declinazione delle competenze
trasversali e tecnico professionali in
Abilità, Competenze e Argomenti**

Annualità	A.F.	I.D.Corso	I.D. Sezione	n. int.
I	2023-2024	35402	71331	1°INFO
II	2024-2025	35402	101161	2°INFO
III	2025-2026	35402	140163	3°INFO

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
Le competenze alfabetiche funzionali indicano la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta, utilizzando la lingua italiana, linguaggi non verbali e materiali visivi, sonori e digitali. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo generativo e adeguato alle situazioni. Le competenze alfabetiche funzionali pongono attenzione al contesto in cui si sviluppa la comunicazione, in particolar modo a quello professionale. Un atteggiamento positivo nei confronti di tali competenze comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l'apprezzamento delle qualità estetiche e l'interesse a interagire con gli altri; implica la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di utilizzarla in modo positivo e socialmente responsabile.	
<i>Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione</i> 1. Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita	
Abilità	Conoscenze
• adottare specifiche strategie di lettura e di interazione comunicativa in rapporto allo scopo e alla tipologia di comunicazione • comprendere testi orali e continui, non continui e misti di diversa complessità, finalità e tipologia, prodotti da una pluralità di canali comunicativi • identificare le informazioni e i diversi punti di vista di testi o fonti di diversa natura • applicare modalità di redazione di testi di diversa tipologia e funzione, anche di tipo professionale e in formato digitale	• elementi di comunicazione interpersonale in contesti formali, organizzativi e professionali • strutture ed elementi fondamentali del sistema della lingua italiana: fonologia, morfologia, sintassi, lessico • elementi fondamentali del patrimonio culturale letterario italiano nella prospettiva della riflessione sulla lingua e del suo uso • lessico professionale di settore • strutture essenziali dei testi funzionali • tecniche di produzione scritta, anche professionale
Argomenti	
I Anno • Conoscenza della classe: la lingua italiana e le lingue parlate in classe • Analisi logica: l'articolo, il nome, l'aggettivo, il verbo, la preposizione, il pronome, la congiunzione, punteggiatura, l'interiezione e l'avverbio. • Testo - tipi e generi: la fiaba, la favola e il mito; letture relative. • Oscar Wilde e Il Principe Felice - letture in classe • Produzione scritta: il riassunto, la scheda film, la riflessione personale • Lingua Italiana dei Segni: l'alfabeto dei segni e il lessico dei segni nella ristorazione. Riflessione sul film CODA: i segni del cuore. • Esposizione orale dei contenuti assegnati. • Esercitazioni in classe di comprensione del testo: coniugazione dei tempi verbali.	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

II Anno

- Lettura di un libro (genere: narrativa) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari)
- Lettura di articoli (quotidiani, riviste) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari)
- Ripasso grammatica italiana: ortografia e punteggiatura

III Anno

- Simulazione prove d'esame: comprensione del testo, produzione scritta e lessico
- Lettura di articoli (quotidiani, riviste) con approfondimenti sulla comprensione e di natura lessicale (significato, sinonimi/contrari)
- Ripasso grammatica italiana: ortografia e punteggiatura

Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione

2. Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi e alle forme espressive artistiche e creative

Abilità	Conoscenze
• utilizzare applicazioni, tecniche e tecnologie digitali di presentazione di un progetto o prodotto • applicare tecniche di composizione di semplici testi multimediali • applicare criteri di lettura e interpretazione dei beni storici, culturali ed artistici, con particolare riferimento al proprio territorio • utilizzare semplici tecniche e strumenti delle arti visive (disegno, pittura, fotografia, grafica, cinema) per esprimere concetti, vissuti, esperienze	• applicazioni di scrittura, calcolo, grafica digitale • linguaggi, forme testuali e caratteri della comunicazione multimediale • principali forme di espressione artistica ed elementi fondamentali di lettura delle opere d'arte • aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e principali monumenti storico-artistici del proprio territorio

Argomenti

I Anno

- Utilizzare il web in modo coerente con la ricerca di contenuti storici, selezionare informazioni ed elaborarle; selezionare foto e video in connessione con l'argomento di studio per creare una ricerca multimediale.
- Laboratorio in classe: i testi delle canzoni preferite, analisi e discussione in piccoli gruppi. Composizione di testi di canzoni in gruppo.
- Epica a teatro: il racconto dell'Iliade nello spettacolo teatrale Omero non piange mai
- Il pomo della Discordia e l'iconografia della Venere degli Stracci.

Prof. Panaccione

- Utilizzo delle funzionalità di canva.com per presentazioni, ricerche (modelli,

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

immagini e grafica, strumenti di editing, animazioni e video).
II Anno Utilizzo dell' IA per: importanza del prompt testi presentazioni musica Creazione del video sul Bullismo Regge: utilizzo di word, Document, Canva e altri strumenti per scrivere contenuti diversi
III Anno

COMPETENZA LINGUISTICA	
La competenza linguistica esprime la capacità di utilizzare una o più lingue diverse da quella madre in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Essa condivide e presuppone le abilità principali della competenza alfabetica relativa alla lingua madre, concernenti la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali e in rapporto ai diversi scopi comunicativi. Nella competenza di IV livello trovano collocazione elementi di padronanza che esprimono una maggiore autonomia ed elementi di microlingua specifica di settore. Nella competenza linguistica rientrano inoltre gli aspetti relativi alle dimensioni culturali degli altri Paesi e quelli dell'interculturalità. Un atteggiamento positivo nei confronti della competenza linguistica comporta infatti l'apprezzamento della diversità culturale, nonché l'interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Ciò presuppone anche un atteggiamento aperto e rispettoso verso il profilo linguistico individuale di ogni persona e verso le diverse manifestazioni dell'espressione culturale; atteggiamento positivo che comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali.	
<i>Competenza linguistica</i> 3. Esprimersi e comunicare in lingua straniera in contesti personali, professionali e di vita	
Abilità	Conoscenze
identificare i punti principali di semplici testi orali e scritti in lingua standard, relativi ad ambiti di interesse personale e generale, di attualità e attinenti all'ambito	- strutture ed elementi basilari del sistema della lingua straniera: fonologia, morfologia, sintassi, lessico - principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

professionale • redigere semplici testi di diversa tipologia, relativi a situazioni di vita e professionali • sostenere una semplice conversazione formale e informale anche a distanza su argomenti familiari e di ambito professionale • comprendere i contenuti essenziali di messaggi, annunci semplici, documenti visivi in lingua standard • riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali	• elementi di pragmatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di interazione sociale • elementi di microlingua, lessico base, tipi e generi testuali dell'ambito professionale di riferimento • elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
Argomenti	
I Anno Collegamento competenze in uscita dalla scuola secondaria di I grado (test di ingresso). Morfo-sintassi: • Simple present. • Present continuous. • Articoli determinativi. • Articoli indeterminativi. • Genitivo sassone. • Plurale semplice ed irregolare. • Preposizioni di tempo • Preposizioni di luogo • Partitivo Forme della lingua: • Presentazioni. • Lettura dell'ora. • Forme di saluto. • sapere descrivere fisicamente e caratterialmente le persone • descrizione di ambienti (casa, scuola,...) • sapere descrivere attività scolastiche e di tempo libero • saper chiedere e dare indicazioni Produzione scritta: • Produzione di brevi brani su situazioni di vita quotidiana. • Produzione di brevi brani su argomenti di carattere generale. Morfo-sintassi: • Simple past. • Past continuous. • Verbi irregolari • aggettivi e pronomi personali e possessivi. • Aggettivi e pronomi indefiniti. Listening, comprehension and vocabulary: • Lettura, vocaboli e comprensione di testi di carattere generale e tecnico. • Descrizione orale di situazioni quotidiane.	

- Giochi didattici.
- Lessico specifico relativo all'informatica.
- Redazione di semplici dialoghi su situazioni di lavoro reale

Produzione scritta:

- Esercitazioni relative a fotocopie su argomenti di interesse generale
- Brevi relazioni su materiale audiovisivo
- Giochi didattici on line per il ripasso, il rafforzamento e la comprensione delle principali strutture grammaticali studiate (quiz, maze, crosswords,...)
- Visione di film e semplice materiale audiovisivo in lingua originale sia di contenuto morfosintattico, sia relativo a role-play o situazioni legate al percorso professionale, sia per la creazione di una capacità di espressione di base nell'ambito professionale scelto, sia per la costruzione di un vocabolario tecnico specifico (video didattici, lezioni on line, brevi spezzoni di film analizzati anche dal punto di vista didattico)
- Utilizzo di dizionari on-line e cartacei come supporto alle attività di comprensione e rielaborazione di testi sia tecnici che relativi a situazioni di vita generale

Competenze trasversali:

Acquisizione e capacità di utilizzare competenze digitali di vario genere, specifiche per la lingua straniera e trasversali, da potere utilizzare nel corso di studi e nella prospettiva dell'inserimento nell'ambito lavorativo

- utilizzo della piattaforma G-suite nelle sue funzioni di base
- capacità di accedere e utilizzare lo strumento di classroom per la gestione delle comunicazioni e delle consegne
- creazione di documenti Google per lo svolgimento dei lavori assegnati

II Anno

1 e 2 quadrimestre

Morfo-sintassi:

- Ripasso generale della grammatica.
- Present perfect
- Differenza nell'uso del simple past e present perfect.
- Simple future.
- Futuro programmato.
- Futuro intenzionale.

Utilizzo di video didattici, lezioni on line

Produzione scritta:

- Relazioni di stage in lingua inglese

Listening, comprehension and vocabulary:

- Impostazione di lettere personali su argomenti e situazioni quotidiane.
- Visione di film e materiale audiovisivo in lingua originale.
- Lettura e comprensione di fotocopie su argomenti inerenti al settore informatico
- costruzione di un lessico tecnico relativo al settore di riferimento

III Anno

I e II quadrimestre

Morfo-sintassi:

- Ripasso generale della grammatica.
- Duration form.
- Doppio futuro
- Verbi modali
- il passivo

Produzione scritta:

- Produzione di e-mail a carattere personale.
- Esercitazione su simulazioni di test d'esame.
- Relazioni di stage in lingua inglese

Listening, comprehension and vocabulary:

- Impostazione di lettere personali su argomenti e situazioni quotidiane.
- Visione di film e materiale audiovisivo in lingua originale.
- Lettura e comprensione di fotocopie su argomenti inerenti al settore di riferimento
- costruzione di un lessico tecnico relativo al settore di riferimento

Produzione scritta:

- Analisi e traduzione del CV in lingua inglese su formato europeo.
- Redazione di lettere di presentazione.
- Redazione di brevi riassunti e analisi di film o testi in lingua originale.

COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Le competenze matematico, scientifico-tecnologiche rappresentano la declinazione della relativa competenza chiave europea ed esprimono la capacità di spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare e risolvere in situazioni quotidiane e professionali le problematiche, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati, attraverso:

- l'applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze;
- la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere problemi reali;
- la capacità di comunicare anche con un linguaggio tecnico-scientifico specifico di settore le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti che giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche specifiche dei processi del proprio ambito professionale.

Tali competenze includono la capacità di utilizzare strumenti, dati e metodi scientifici essenziali per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di elementi probanti e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo di una professionalità agita in modo efficace e consapevole e di un atteggiamento culturale orientato all'approccio scientifico. Un atteggiamento positivo in relazione alla dimensione matematica si basa sul rispetto della scientificità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. Le competenze scientifiche implicano un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l'interesse per le questioni etiche e l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico.

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

4. Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale

Abilità	Conoscenze
• utilizzare strumenti e procedure di calcolo e il concetto di approssimazione per affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto • descrivere situazioni reali attraverso il linguaggio e le forme di rappresentazione formale della matematica • individuare e rappresentare relazioni e funzioni • risolvere e interpretare graficamente equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni • riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui • applicare i concetti base di probabilità e riconoscere eventi incompatibili e compatibili, dipendenti e indipendenti	• calcolo numerico e calcolo letterale • linguaggio naturale e simbolico • il piano cartesiano, le funzioni di proporzionalità diretta e inversa e la loro rappresentazione • strategie risolutive di un problema; proporzioni, percentuali, equazioni e disequazioni di primo grado, sistemi di equazioni e disequazioni e loro interpretazione geometrica • nozioni fondamentali di geometria euclidea • elementi di statistica descrittiva • elementi di probabilità • complementi di matematica di settore

Argomenti

I Anno

I Quadrimestre

- Ripasso numeri naturali, interi, 4 operazioni, problemi correlati.
- Proprietà delle potenze, multipli e divisori, minimo comune multiplo, problemi di realtà.
- Ripasso dei numeri razionali, 4 operazioni, proprietà delle potenze, problemi di realtà.
- Proporzioni. Problemi con le proporzioni dirette ed inverse.
- Equivalenze: metri, chili, byte, litri, metri cubi, metri quadrati, problemi con le misure.

II Quadrimestre

- Percentuali e problemi correlati.
- Approssimazione per difetto e per eccesso.
- Geometria piana e problemi correlati (aree e perimetri delle principali figure, circonferenza e cerchio, teorema di Pitagora). Problemi correlati.

II Anno

I Quadrimestre:

- Ripasso degli argomenti del primo anno.
- Matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e accenni sulla composta): concetto di capitale, montante, tasso di interesse.
- Monomi: definizione, 4 operazioni, potenze, espressioni.
- Polinomi: definizione, operazioni, espressioni, quadrato di binomio, somma per differenza, problemi di realtà.
- Equazione di primo grado: definizione, risoluzione, equazioni indeterminate e impossibili, problemi di realtà.

II Quadrimestre:

- Sistemi lineari a due incognite: definizione, metodo di sostituzione.
- La retta.
- Piano cartesiano: distanza tra due punti e di un punto da una retta.

III Anno

- Espressioni frazionarie con i polinomi:
 - valori che annullano la frazione algebrica
 - valori che rendono impossibile la frazione algebrica
- Ripasso scomposizioni e prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato del binomio e cubo del binomio)
- **equazioni di primo grado** e problemi correlati;
- **Piano cartesiano:**
 - caratteristiche generali;
 - distanza tra due punti allineati;
 - distanza tra due punti non allineati

- **Retta nel piano cartesiano:**
 - rappresentazione della retta nel piano (concetto di m e q)
 - equazione della retta conoscendo m e passante per un punto
- **Sistema di primo grado:**
 - Risoluzione con metodo della sostituzione
 - Sistema determinato, indeterminato ed impossibile
- **Rette nel piano cartesiano, posizione reciproca**
 - rette parallele
 - rette perpendicolari
- **equazioni di secondo grado complete e incomplete**
 - **concetto di discriminante**
 - **ricerca delle soluzioni**
- **parabola :**
 - Vertice
 - Asse di simmetria
 - grafico della parabola
- **Posizione della retta rispetto alla parabola:**
 - Secante
 - Tangente
 - Esterna
- **concetto di disequazione (di primo grado)**
- **probabilità:** somma logica e prodotto logico
- **statistica :**
 - Media, moda, mediana
 - Rappresentazione dei dati
- preparazione all'esame (svolgimento delle prove esame)

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

5. Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi legati al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell'ambiente

Abilità	Conoscenze
• osservare, descrivere e interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale mediante un metodo e un linguaggio scientifico appropriati • identificare i fenomeni connessi ai processi del proprio settore che possono essere indagati ed affrontati in modo scientifico • riconoscere e analizzare le principali criticità ecologiche connesse all'ambiente e al proprio ambito professionale • applicare il metodo della	• principali forme di energia e leggi fondamentali alla base delle trasformazioni energetiche • elementi fondamentali e significato di ecosistema e sviluppo sostenibile • caratteristiche basilari relative alla struttura degli esseri viventi in relazione all'ambiente • elementi di base dell'area scientifica e di settore: linguaggi, concetti, principi e metodi di analisi e ricerca • fasi del processo tecnologico e metodo della progettazione: elementi

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

progettazione per la risoluzione di semplici problemi pratici	base • i principali inquinanti presenti nell'ambiente e la loro origine
Argomenti	
I Anno SCIENZE I Quadrimestre - Inquinamento (risorse naturali, inquinamento di acqua, aria e suolo, effetto serra, buco dell'ozono, piogge acide, RAEE). - Atomo, carica elettrica. - Elettricità, conduttori, isolanti. - Magnetismo, la magnetizzazione. II Quadrimestre Cenni sul corpo umano: • DNA, cellula. • Proteine, zuccheri, lipidi. • Respirazione. • Circolazione del sangue.	
II Anno	
III Anno	

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE	
Le competenze storico-geografico-giuridica ed economica, nella prospettiva dell'apprendimento permanente ed in forte connessione con le competenze matematico scientifiche, sociali, civica, di apprendimento e imprenditoriali implicano strumenti di lettura della realtà e operativi che consentono di partecipare in modo responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra questi: • la capacità di cogliere l'origine e le peculiarità delle forme storico-sociali, economiche e giuridiche che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell'evoluzione dei processi e dei sistemi economico-produttivi, con riferimento anche a quelli territoriali e di settore; • la comprensione dei codici di comportamento propri dei diversi ambienti dello spazio sociale, in particolare in quello lavorativo; • la padronanza dei concetti e degli strumenti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in particolare il contesto organizzativo aziendale e le comunità professionali e le forme di regolamentazione del lavoro; • atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità; • la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le opportunità di apprendimento personali e professionali. Tali competenze implicano atteggiamenti che esprimono capacità partecipativa, collaborazione, assertività e integrità; esse coinvolgono altresì l'interesse per le questioni etiche e sociali, nonché l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale.	
<i>Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche</i> 6. Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel sistema socioeconomico territoriale e complessivo	
Abilità	Conoscenze
• identificare le caratteristiche principali e i fattori fondamentali che regolano l'economia e il mercato del lavoro • identificare le opportunità lavorative del sistema socioeconomico di appartenenza • identificare i principali strumenti e le modalità di gestione del denaro in rapporto al suo valore e alle finalità d'uso • individuare i settori economici e le principali strutture e funzioni aziendali	• caratteri fondamentali del mercato del lavoro in ambito nazionale ed internazionale • regole che governano l'economia, principali soggetti del sistema economico e servizi del proprio territorio • elementi del sistema, dell'organizzazione e della cultura aziendale • principali strumenti per la gestione delle transazioni economico-finanziarie • servizi e tecniche di ricerca attiva del lavoro
Argomenti	
I Anno	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

• Nozioni generali di storia e geografia. • La linea del tempo. • Cause Prima Guerra Mondiale - La Prima Guerra Mondiale. • Seconda Guerra Mondiale: l'avvento del totalitarismo, conflitto, ridisegnazione dell'Europa a Yalta. • Le rivoluzioni industriali, il petrolio, le tecniche di comunicazione moderne.
II Anno - La storia dei mezzi di comunicazione: introduzione - I media delle prime civiltà - la tradizione della scrittura nel mondo occidentale - Le conseguenze dell'alfabetizzazione in Occidente - La comunicazione nel Medioevo - La rivoluzione della stampa - Telefono, telegrafo e elettricità - La nascita dei mezzi di comunicazione di massa: radio e televisione
III Anno

Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche

7. Leggere il proprio territorio e contesto storico-culturale e lavorativo, in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

Abilità	Conoscenze
• collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento • individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, i cambiamenti relativi al vivere quotidiano e i fenomeni principali nell'evoluzione e del sistema socioeconomico di appartenenza • leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti storiche, letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche • riconoscere le specificità storico culturali e socioeconomiche del territorio • individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico- scientifica nel corso della storia	• le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale • i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano • i principali fenomeni sociali, economici e le principali tappe dello sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica che caratterizzano il mondo contemporaneo • i principali eventi e processi di trasformazione sociale culturale ed economica che caratterizzano l'Italia e l'Europa • le diverse tipologie di fonti e il "territorio" come fonte storica • elementi di storia locale: principali eventi ed elementi caratterizzanti
Argomenti	
I Anno	
STORIA	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- Le civiltà fluviali dell'antichità. Strutturazione dei lavori di gruppo, presentazioni power point sugli elementi storici, culturali e sociali. Interrogazioni orali.
- Le civiltà antiche: Divinità nell'antico egitto
- Settimana di approfondimento per la Giornata della Memoria: i genocidi del 900; visione e discussione del film L'onda. Come si creano i regimi totalitaristi.
- La linea del tempo: le convenzioni nelle date e il colonialismo

GEOGRAFIA

- Il pendolarismo lavorativo e scolastico e la sostenibilità dei mezzi.
- Le miniere nel mondo: il caso del Coltan in Congo
- Documentario: le strade del mondo verso la scuola
- Le convenzioni geografiche: i confini e i continenti
- Settimana di approfondimento sui genocidi del 900: il caso dell' Ex-Iugoslavia

II Anno

III Anno

COMPETENZA DIGITALE

La competenza digitale presuppone l'interesse per le corrispettive tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale (con particolare riferimento a principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre che a funzionamento e utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti), la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la risoluzione di problemi. Il suo possesso implica la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione, la creatività e l'innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa. L'interrelazione con l'insieme delle competenze di base culturali, personali e sociali è strettissimo: l'utilizzo delle tecnologie digitali costituisce un aspetto ormai fondamentale della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale, della collaborazione con gli altri e della creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti.

Competenza digitale

8. Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni

Abilità	Conoscenze
• utilizzare programmi base e app su PC, tablet e smartphones • effettuare le più comuni operazioni di ricerca, memorizzazione e organizzazione, elaborazione,	• architettura del PC; programmi operativi di base e applicazioni di scrittura, calcolo e grafica per la produzione di documenti multimediali • informazioni, dati e codifica; modalità

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

rappresentazione e trasmissione di dati e informazioni • utilizzare la rete Internet per attività di comunicazione interpersonale e professionale e per partecipare alla vita sociale • riconoscere i vincoli e i rischi dell'uso della rete • applicare misure definite di sicurezza e norme basilari di privacy • utilizzare strumenti per gestire una rete di contatti su un social network	e sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione • funzioni e caratteristiche della rete Internet; i motori di ricerca • principali strumenti per la comunicazione interpersonale e professionale: e-mail, forum, social networks, blog, wiki • limiti, rischi e utilizzo sicuro della rete Internet; elementi comportamentali e di normativa sulla privacy, sul diritto d'autore e di netiquette • social network e new media come fenomeno e strumento comunicativo
Argomenti	
I Anno <u>Prof. Panaccione</u> - L'accesso all'area logica: uso consapevole; - Introduzione al documento di testo (formattato / non formattato); - Introduzione al foglio di calcolo e le sue funzioni (operazioni, grafici, ecc.); - Introduzione alle applicazioni della Google Workstation (documenti, fogli, presentazioni); - Il Digital Divide (definizione, cause, effetti, soluzioni) - Bullismo e Cyberbullismo (definizioni, fattori di rischio, conseguenze, prevenzione) - Elementi di sicurezza informatica. I malware: phishing, ransomware, rootkit, spyware (definizioni, tipologie, ecc.).	
II Anno PAcchetto G-suite Uso avanzato alle applicazioni della Google Workstation Documenti google • quando usare un documento google • impostazione pagina: verticale orizzontale margini • sommario • impostazioni stili paragrafo • copiatura del brano la sentinella di Frederic Brown • realizzazione di una relazione sulle differenze delle varie stampanti 3d Fogli Google • quando usare un foglio google • Formule 4 operazioni • formula conta.se • formattazione cella • Formule concatenate e inserimento disegno • Formattazione condizionale • formule area e perimetro poligoni regolari	

- formula google translate

Presentazioni google

- quando usare una presentazione google
- scelta delle immagini
- scelta della didascalia
- realizzare una presentazione su un sensore di arduino scelto

Mind-Mup :

- interfaccia grafica
- realizzazione di una mappa su arduino

Sites

- interfaccia di utilizzo
- realizzazione di un sito personale scolastico

Google Moduli

- interfaccia grafica
- creazione di un sondaggio

Mail

- procedura per scrivere una mail formale
- scrivere una mail formale

III Anno

Google vids

- interfaccia grafica
- creazione video sensore arduino

Panaccione

- Creazione sito professionale
- Introduzione all'HTML

Regge

I Social

- Privacy
- Sicurezza

La comunicazione sul Web

Netiquette

Progetto finale

- Suddivisione del progetto in parti
 - meccanica
 - elettronica
 - informatica/codice
- Creazione tesina individuale

Introduzione Cisco Packet Tracer: esercitazione su semplici reti

COMPETENZA DI CITTADINANZA	
La competenza di cittadinanza è espressione di una autonoma capacità di valutare fatti e accadimenti e di orientare i comportamenti nei diversi contesti di vita personali, in rapporto ad un proprio sistema di valori, coerente con i principi della Costituzione. Essa implica la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri, anche attraverso l'agire prime forme di partecipazione democratica e l'assunzione di livelli di responsabilità nel proprio ambiente di vita, sociale e professionale. Essa implica un atteggiamento rispettoso dell'ambiente e delle sue risorse, nonché delle diversità culturali (intercultura).	
<i>Competenze di cittadinanza</i> 9. Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel rispetto dell'ambiente	
Abilità	Conoscenze
• adottare comportamenti responsabili in relazione ai valori della Costituzione e delle norme, nell'ambito della sfera privata e di quella sociale e lavorativa • identificare le norme di base che regolano il mercato del lavoro e le diverse tipologie di contratti di lavoro • fruire dei servizi del territorio anche on-line messi a disposizione del cittadino • identificare le strutture e le modalità di partecipazione ed esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della comunità professionale locale e allargata • adottare comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell'ambiente e delle sue risorse	• la Repubblica italiana nel quadro della Costituzione e nell'ambito dell'Unione Europea e delle istituzioni internazionali • i principi basilari, lessico e contenuti principali dell'ordinamento giuridico • concetto di cittadinanza attiva e di sviluppo sostenibile • elementi di deontologia professionale • diritti e doveri, gestione del rapporto e tipologie di contratti di lavoro • principali problematiche relative all'integrazione e all'inclusione, alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità • servizi e opportunità informative, formative, sociali, di tutela e di supporto al lavoro del territorio
Argomenti	
I Anno Diritto: - La norma giuridica ed efficacia temporale e spaziale - Le fonti del diritto - Soggetti del diritto: persone fisiche. Capacità giuridica e capacità d'agire. Interdetti e inabilitati. - Le persone giuridiche - I beni - Elemento dello Stato - Forme di Stato e forme di governo - La Costituzione ed i principi fondamentali (artt. 1-12)	

Accoglienza:

Conoscenza del gruppo classe, in relazione ai pari, agli adulti di riferimento e al contesto scuola.

Il patto formativo: cosa si intende per patto, il ruolo dell'allievo e del formatore nella scuola, in particolare nel ns CFP. Il concetto di "regola" e correlate considerazioni su ciò che significhi essere liberi con diritti e doveri.

Il concetto di "impegno", verso se' stessi, il prossimo e rispetto alla scelta fatta nonché al proprio progetto di vita.

Tema bullismo e cyber-bullismo: definizione, esperienze dirette e indirette, riflessione sulle motivazioni che portano a bullizzare o a trovarsi bullizzato. Modi per prevenire e combattere ogni forma di bullismo.

Tema femminicidio: sensibilizzarsi al rispetto delle scelte altrui, accettazione di situazioni che non rispettano le nostre aspettative, attenzione e aiuto rivolti a casi in cui si colga violenza e/o prevaricazione. Identificazione del servizio offerto dal numero gratuito 1522 in aiuto e sostegno delle vittime.

Tema Shoah: in occasione del periodo in cui ricorre la giornata della memoria, visione e ascolto dei fatti catastrofici avvenuti durante il secondo conflitto mondiale, lettura e analisi del testo testimonianza di Liliana Segre e riflessione sul concetto di "indifferenza".

La costruzione del se':

emozioni positive e negative

gli ostacoli quotidiani nel percorso di vita

la consapevolezza

la gestione del conflitto e delle paure personali.

Presentazione: la mia prima tappa nel percorso AFGP

II Anno

III Anno

Placement

1. Favorire la consapevolezza del proprio profilo professionale: Identificazione delle proprie competenze tecniche e trasversali (hard e soft skills).
2. Imparare a presentarsi efficacemente nel mondo del lavoro: Come scrivere un curriculum vitae efficace (modelli, errori comuni, personalizzazione).
3. Stesura della lettera di presentazione: obiettivi, struttura e tono
4. Comprendere le basi contrattuali e i diritti/doveri del tirocinio: Differenza tra tirocinio curriculare, extracurriculare e apprendistato
5. Diritti e doveri del tirocinante: orari, permessi, rimborsi, sicurezza
6. Il ruolo del tutor aziendale e del tutor scolastico/universitario
7. Durata, obiettivi formativi e piano individuale del tirocinio (progetto formativo)
8. Assicurazioni, infortuni e responsabilità

9. Cosa fare in caso di difficoltà o problemi durante il tirocinio
10. Prepararsi a colloqui e situazioni reali di selezione.

11. Riflettere sull'esperienza di stage tramite valutazioni guidate: Diario di bordo:
annotare esperienze, emozioni, competenze acquisite

12. Incontri di debriefing: cosa ho imparato? cosa migliorerei?

Competenze di I.R.C. (biennio)

10.a - Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa

Abilità	Conoscenze
• formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione • utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza del cristianesimo nell'arte e nell'artigianato, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo • impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco • riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth • spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità • leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale • operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani	• interrogativi universali dell'uomo e le risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni • natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea • le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni • elementi essenziali del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico e nozioni fondamentali per accostare in maniera corretta il testo biblico • la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo; brani scelti dei Vangeli; • la realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia • il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale

Argomenti

I Anno

- Presentazione corso - conoscenza di sé
- Stipula del patto formativo
- Padre Piamarta
- Le regole

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

- La libertà
- La persona
- La persona come nodo relazionale
- Festa dei Santi Commemorazione dei defunti
- Verità e libertà
- Le radici culturali
- Diritti e doveri
- L'Avvento
- Le radici culturali
- La società
- Il senso religioso della vita
- L'uomo essere spirituale
- Etica e morale
- Il volontariato

II Anno

- Progetto accoglienza
- Fede e religione
- Il tempo di vivere, il tempo che si consuma
- La libertà
- Le radici culturali
- Il dialogo religioso
- La vita oltre alla morte
- La giornata della memoria

Competenze di I.R.C (terzo anno)

10.b - Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà

Abilità	Conoscenze
• impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero • analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti • ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione • confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale • riconoscere il valore etico del servizio	• questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana • linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo • principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia • il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi movimenti religiosi • orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale	
Argomenti	
III Anno 1. Presentazione del corso - lo scultore 2. Religione e fede 3. La vocazione nel lavoro 4. Conoscere se stessi per apprezzare gli altri 5. Il servizio 6. Il Regno di Dio 7. I Santi attuali 8. I tempi liturgici - Avvento - Quaresima - Natale - Pasqua	

Competenza di scienze motorie

11.Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, esprimendo le azioni attraverso la gestualità e praticando in modo corretto i principali giochi sportivi e sport individuali

Abilità	Conoscenze
- utilizzare il lessico specifico della disciplina - elaborare e possibilmente dare adeguate risposte motorie in situazioni semplici - trasferire e ricostruire autonomamente, e in collaborazione con il gruppo, semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze e spazi e tempi di cui si dispone - assumere posture corrette in ambito motorio, sportivo e scolastico. - assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, compreso quello stradale - ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, situazioni mimiche e schemi relativi a sport individuali e collettivi	- gli aspetti essenziali della struttura e dell'evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi di rilievo nazionale e della tradizione locale - la terminologia: regolamento, tecniche e tattiche dei giochi e degli sport - i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva - i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell'efficienza fisica - i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, nella scuola e negli spazi aperti

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Argomenti
I Anno • Corsa lenta e veloce • Palla prigioniera • tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari • Calcio basket pallavolo • Badminton • Tennis da tavolo
II Anno • Corsa lenta e veloce • Palla prigioniera • tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari • Calcio basket pallavolo • Badminton • Tennis da tavolo
III Anno • Corsa lenta e veloce • Palla prigioniera • tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari • Calcio basket pallavolo • Badminton • Tennis da tavolo

**STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI**

<i>Competenze Tecnico Professionali Ricorsive</i> 12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.	
Abilità	Conoscenze
• Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio • Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle/dei lavorazioni/servizi da eseguire e dell'ambiente lavorativo/organizzativo • Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle/dei	• Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore/processo • Principali terminologie tecniche di settore/processo • Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di settore/processo • Elementi di comunicazione professionale • Tecniche di pianificazione

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

lavorazioni/servizi e delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore • Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro	
Argomenti	
I Anno <u>Prof. Panaccione</u> - Redazione Schede Tecniche; - Redazione preventivi; - Sistemi di numerazione posizionali (decimale, binario). Conversione da un sistema all'altro; - Introduzione ai linguaggi di programmazione; - Algoritmi: caratteristiche, tipi, campi di applicazione. - CLI: comandi di base, navigazione a manipolazione di file e cartelle. - Troubleshooting: definizione, fasi, strumenti e tecniche, approcci, vantaggi. - La costruzione di un sito web (pianificazione del contenuto, layout e personalizzazione, creazione delle pagine, aggiunta di contenuti multimediali, pubblicazione, manutenzione, ecc.) Prof. Meles Stampa 3d utilizzo coding programmazione a blocchi tramite sito cod.org Porte logiche booleane esercizi corrente elettrica cos'è arduino utilizzo e realizzazione in simulazione e pratica di piccoli circuiti con i seguenti componenti modulo led: singolo coppia impianto semaforico modulo pulsante modulo led rgb Problem solving tramite rete con ricerca veritiera delle informazioni Modulo Buzzer Attivo modulo con LED RGB	
II Anno Prof Meles	

Inventor software modellazione 3d

- Estrusione
- Rivoluzione
- comando offset
- comando taglia
- comando specchia

Stampa 3d

- software di disegno 3d inventor
- progettazione di un edificio
- progettazione di un segnalibro
- set up e utilizzo di slicer, parametri di riempimento repetier host, chitobox, flash print 5
- compito di realtà progettazione e realizzazione di un blocco porte
- errori possibili posizionamento sul piatto di stampa

Arduino

Led intermittenti

Display 7 segmenti

Display 16x2

sensore pir

Sensore di Temperatura e Umidità

modulo con LED RGB SMD

modulo con sensore di temperatura DS18B20

modulo con sensore di temperatura analogico

modulo con fotoresistenza

modulo con sensore di temperatura e umidità

modulo con ricevitore IR a 3 pin

modulo con encoder rotativo (motore passo passo)

Regge

Analogico Digitale

arduino display

arduino sensori: rilevatore di gas

Bullismo

Censimento competenze

"Cerca, Definisci e informati...

Compito assegnato su Classroom"

Compiti estivi - Glossario

Computer graphics Death, Love, Robot

Creazione guida HOW-TO

Creazione indice programma svolto

Excel

Film su Hacking

Finalizzazione lavoro NVIDIA

Genio ribelle

Glossario correzione e miglioramento
Hard Disk - meccanica e proble - recupero dati- chkdsk - Disk Recovery
<https://scratch.mit.edu/>
Lavoro su auto a guida autonoma
Materiale bullismo
Organizzazione stage
Preparazione stage
Realizzazione materiale Bullismo
Resoconto Stage
Sistemi di numerazione
Spedizioni materiale informatico e costi. Amazon vs Temu
The Great Hack
Tinkercad
Tinkercad Blocchi
Tirocinio analisi aziende
Valutazione competenze personali
Video sui cookies
Lazarus/Object PAscal: Esempi di programmazione in ambiente visuale Windows

III Anno

Regge

Ideazione, pianificazione, realizzazione e presentazione di un progetto complesso

- Ideazione del progetto, analisi difficoltà. Spike

Meles

Nuova Stampante 3d super fast:

menù

funzionamento

tipologia materiali

programma di slicer

Realizzazione lavori personali

lavoro in gruppi con ruoli aziendali (datore di lavoro, responsabile lavorazioni,

responsabile acquisti, responsabile tempistiche)
scelta di un progetto
programmazione
montaggio

realizzazione presentazione agli altri compagni del lavoro finito tramite presentazione

Magazzino automatizzato
risoluzione cubo di rubik lego Spike
Cubo led 8x8x8
Mano robotica guidata da arduino
ragno robotico comandato da Raspberry
Raspberry pi 5

piano gantt:
realizzazione
scopo modifiche

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso

Abilità	Conoscenze
- Individuare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli) - Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, attrezzature, macchinari, utensili di settore - Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature, macchinari di settore - Utilizzare metodiche per individuare livelli di usura ed eventuali anomalie di funzionamento di strumenti e macchinari di settore	- Metodi e tecniche di approntamento/avvio - Principi, meccanismi e parametri di funzionamento di strumenti, utensili e macchinari e apparecchiature di settore - Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica convenzionale di settore - Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore - Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore impiegati - Procedure e tecniche di monitoraggio, l'individuazione e la valutazione del funzionamento delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore - Tecniche e metodiche di mantenimento e di manutenzione ordinaria delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di settore

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Argomenti
I Anno <u>Prof. Intermoia</u> Modulo 8 a. Diagnosi e Risoluzione dei problemi b. Sostituzione componenti danneggiati c. Guida all'acquisto dei componenti d. Simulazione assistenza utente (dal vivo e da remoto) Modulo 9 – Arduino a. Introduzione ai sistemi a microcontrollore b. Ambiente di sviluppo (Programmazione a blocchi; Codice) c. Simulazioni ed Esercitazioni con Arduino Modulo 10 – Modellazione e stampa 3D a. Introduzione alla modellazione 3D: Unità di misura, scale di annotazione b. Autodesk Tinkercad: Area di lavoro, comandi, forme di base, operazioni booleane c. Esercitazioni con Autodesk Tinkercad d. Introduzione alla Stampa 3D: l'Additive Manufacturing (Storia, Prospettive, Impatto sulla società e sull'ambiente), e. Differenza tra le varie tecnologie (FDM, SLA, SLS) f. Software di modellazione professionali (Google Sketchup, Rhinoceros) g. Esercitazioni di modellazione 3d con software professionali h. Esercitazioni Stampante 3D (Assemblaggio, stampa, manutenzione, assistenza tecnica e customer care)
II Anno Prof: Regge: Disassemblare e assemblare un pc Configurare un pc in base alle esigenze di un cliente considerando la compatibilità tra i componenti
III Anno Regge Riparazione di PC Ottenere un PC funzionante da alcuni non funzionanti
<i>Competenze Tecnico Professionali Ricorsive</i> 14. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Abilità	Conoscenze
• Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione di settore • Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone • Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici del settore • Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore • Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza	• Normativa di riferimento per la sicurezza e l'igiene di settore • Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio nel settore • Normativa ambientale e fattori di inquinamento di settore • Nozioni di primo soccorso • Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore
Argomenti	
I Anno <u>Prof. Intermoia</u> Modulo 11 – Sicurezza Procedure di evacuazione in caso di emergenza Concetto di "rischio" e "pericolosità" Rischi e buone pratiche nel telelavoro Rischi e buone pratiche in laboratorio Bullismo Hardware e pc rischi legati alla mansione Concetto di rischio e di danno, figure della sicurezza, prevenzione , protezione diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, protocollo covid Videoterminali, segnaletica, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative di primo soccorso. Dpi rischi infortuni meccanici generali, elettrici generali macchine attrezzature, cadute dall' alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie oli fumi vapori polveri, etichettatura, rischi cancerogeni rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni microclima e illuminazione, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress da lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.	

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

II Anno

Concetto di rischio e di danno, figure della sicurezza, prevenzione , protezione diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, protocollo covid

Videoterminali, segnaletica, procedure di esodo e incendi, procedure organizzative di primo soccorso. Dpi rischi infortuni meccanici generali, elettrici generali macchine attrezzature, cadute dall' alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie oli fumi vapori polveri, etichettatura, rischi cancerogeni rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni microclima e illuminazione, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress da lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati.

Regge:

Sicurezza 1 ora Concetti di rischio e danno

Sicurezza 2a ora Prevenzione e protezione

Sicurezza 3 ora Organizzazione della prevenzione aziendale

Sicurezza 8 ora: cadute, esplosioni, chimica, polveri, fumi,...

Sicurezza Cybersecurity

Sicurezza dei dati

Sicurezza e Primo soccorso

Sicurezza macchine - attrezzature

SICUREZZA ORA 10 radiazioni rumori vibrazioni

SICUREZZA ORA 11 microclima

Sicurezza ora 4: Organi di vigilanza , controllo e assistenza

Sicurezza ora 5: rischio infortuni

Sicurezza ora 6 Rischi Elettrici

SICUREZZA ORA 9 rischi cancerogeni e biologici

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

La corrente nei laboratori e a casa. Spine, magneto-termico, diff.

Piano di evacuazione

III Anno

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

15. Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell'office automation e della comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente

Abilità	Conoscenze
• Analizzare i componenti di un PC, assemblare e configurare gli stessi e il relativo software • Installare, configurare e applicare le funzionalità dei principali software di Office Automation • Configurare, gestire e applicare le funzionalità previste dai sistemi operativi • Applicare tecniche e metodiche per configurare le periferiche di un PC e l'installazione del relativo software • Fornire assistenza, istruzioni e supporto all'utente • Identificare, attraverso il web, i servizi utili per la risoluzione delle problematiche rilevate • Applicare tecniche per l'implementazione e integrazione tra sistemi di acquisizione ed elaborazione dati	• Caratteristiche e scopi d'uso degli elementi hardware e delle periferiche impiegate • Caratteristiche, modalità di impiego e funzioni specifiche di software applicativi • Principali funzionalità di un sistema operativo e la gestione del suo file system • Tecniche e procedure per l'implementazione e integrazione tra sistemi di acquisizione e elaborazione dati • Tecniche e procedure di cablaggio della rete • Tecniche di assemblaggio del pc e dei componenti HW di un client e di un server • Tecniche di salvataggio dei dati e di backup incrementali e completi

Argomenti

I Anno

IMPRESA SIMULATA

Chatgpt: utilizzo per risoluzione problemi

risoluzione problemi tecnici: utilizzo di ChatGPT per simulazione problemi tecnici in ambito lavorativo

c++: teoria programmazione

c++: esercitazioni (variabili, codici, calcoli con variabili, if)

Hrdware : pratico: assemblaggio e disassemblaggio PC

teoria : componenti computer(CPU, Scheda madre, Ram, Hard disk, Scheda video , scheda audio, dispositivi I/O), assemblaggio e disassemblaggio PC

II Anno

Analisi contenuto del PC

Assemblaggio PC

Assemblaggio PC in 8 gruppi da 3 (4) persone.

Assemblaggio: imprenditorialità

Browser console spiegazione individuale

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Configurazione PC
Configurazione PC da assemblare
Configurazione PC da Motherboard assegnata
Cookies consol Chrome
Crea due computer: uno da 750 per il gaming e uno da 500 € ufficio
Creazione configuratore
Document, configurazione PC
Formattazione con Google Documenti
Formattazione Doc colonne e foto
Motherboard - Lavoro in classe da finire a casa
NVIDIA
Ricerca su schede video
Riepilogo assemblaggio PC
Risoluzione problematiche hardware
Scheda di accettazione
Scratch, Formattazione Document, configurazione PC
Sistema Operativo
Strumenti di amministrazione Windows
Testo in colonne Excel

III Anno

Regge

Tuning del PC
Programmazione con Lazarus

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

16. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento

Abilità	Conoscenze
• Applicare tecniche e procedure di analisi e diagnosi, incompatibilità e malfunzionamenti • Applicare tecniche e procedure di cablaggio della rete • Individuare componenti difettosi e/o guasti • Individuare le informazioni necessarie nella documentazione e nel registro di manutenzione del sistema o della rete • Individuare possibili soluzioni e procedure di ripristino • Utilizzare strumenti di misura	• Normativa CEI di settore • Registri di manutenzione • Tecniche e strumenti di misura e controllo • Tecniche di manutenzione • Tecniche di messa in sicurezza del sistema/rete • Tecniche di verifica di sistemi e reti • Principi di funzionalità delle reti • Tipologie di reti e loro funzionalità

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

• Utilizzare software di simulazione per la verifica funzionalità di reti informatiche	
Argomenti	
I Anno <u>Prof. Panaccione</u> Reti di computer: • Storia • Tipi di reti (stella, bus, anello, maglia) • Estensione geografica (PAN, LAN, MAN, WAN, ecc.) • Tipi di connessione (ethernet, WI-FI, ecc.) • Componenti di una rete (host, client, server, hub, switch, router, AP, ecc.) • Funzionamento di una rete • Protocolli di trasmissione (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP) • Vantaggi	
II Anno AKAMAI, CDN glossario SAAD Cisco Essential Conclusioni reti WLAN e Bilancio Competenze Creazione doc rete LAN Dimostrazione funzionamento stampanti fatte dai gruppi con la carta Gbit/s Baud Gbyte/s I Monitor Indirizzi IP, IPV6, AKAMAI La rete a pacchetti Lavoro tesina reti Rete a Pacchetti e compito Rete a pacchetti TCP/IP Rete di computer - WLAN TCP/IP router switch - rete di pacchetti Rete TCP/IP lavoro in classe "Stampanti Da fare: -Bachelite - Slot schede Pc - Socket processori" Stampanti con la carta Stampanti laser InkJet Stampanti tipologia costi gestione Tracciamento indirizzo IP Video stampanti, e rete TCP/IP Windows	
III Anno Regge Protocolli di rete TCP/IP porte	

--

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

17. Effettuare l'elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali

Abilità	Conoscenze
- Definire ed effettuare interrogazioni su base dati - Elaborare ed aggiornare dati - Utilizzare protocolli di trasmissione dati - Applicare procedure di manutenzione dati presenti in archivi informatici - Utilizzare strumenti per analizzare i dati memorizzati in banche dati	- Teoria degli insiemi e logica relazionale applicata ai database - Cenni di algebra relazionale - Principi su sistemi informativi, informazione e dati - Elementi di un database - Chiavi primarie e secondarie - Cenni sulle tecniche di backup e restore dei dati - Cenni sulle modalità di Import/export dati da altri database

Argomenti

I Anno

II Anno

Code.org
Codice numeri primi
Codice Pascal
Creazione codice Delphi
Database
Delphi compiler
Dialog box Lazarus
Documento codice Pascal
Gestione di una carta da gioco con Lazarus
Gioco delle 3 carte o quadrato magico
Lazarus
Lazarus bottone che scappa
Lazarus calcolatrice
Lazarus codice Hello World
Lazarus Cronometro / Timer
Lazarus dialog
Lazarus immagini
Lazarus lucchetto
Lazarus panel
Lazarus progetto calcolatrice
Lazarus programmazione ad eventi
Lazarus Tic Tac Toe

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
OPERATORE INFORMATICO

Lazarus TMemo e TMenu Lazarus Tmemo e TSaveDialog Programma con Delphi
III Anno Lazarus esercitazioni